

2023년도 6교시 문항별 상세 해설

약리학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 약동학·자율신경 (1~13)

[약리학 · 약물대사·포합]

1. 아스피린 대사 과정 (나)에서 가장 큰 비중의 효소는?

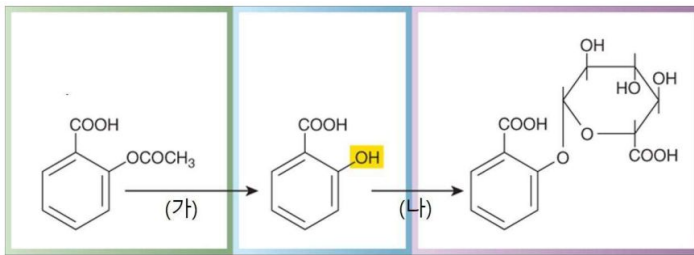


그림 판독

아스피린(살리실산)의 대사 경로도. (나) = 2상 포합 단계.

(나)의 주된 효소 = UDP-글루쿠론산전이효소(글루쿠론산 포합).

정답 ⑤

아스피린 대사의 주된 2상 포합은 UDP-글루쿠론산전이효소(glucuronidation)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① CYP450 — 1상(산화) 효소다.
- ② 에스테라아제 — 가수분해 효소다.
- ③ 황산전이효소 — 포합의 하나이나 주된 비중은 아니다.
- ④ N-아세틸전이효소 — 아세틸화 포합이다.
- ⑤ UDP-글루쿠론산전이효소 — 가장 큰 비중의 포합 ◀ 정답

■ 관련 지식: 약물대사는 1상(CYP450 산화)과 2상 포합(글루쿠론산·황산·아세틸화·글루타치온)으로 나뉜다. 글루쿠론산 포합이 가장 흔하다.

[약리학 · 생체이용률]

2. 같은 성분·용량, 제형 A의 생체이용률이 B의 60% — 원인은?

정답 ③

동일 성분·용량인데 A의 생체이용률이 낮다면 제형 차이에 의한 소화관 흡수율이 B보다 낮은 것이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 약효가 다르다 — 같은 성분이라 약효 자체는 같다.
- ② 반감기가 다르다 — 흡수량(생체이용률) 차이의 원인이 아니다.
- ③ 흡수율이 낮다 — 제형 차이로 흡수가 적음 ◀ 정답
- ④ 용량이 다르다 — 같은 용량이다.
- ⑤ 단백결합이 다르다 — 생체이용률의 주 원인이 아니다.

■ 관련 지식: 생체이용률(F)은 흡수율과 초회통과로 정해진다. 같은 약물의 제형을 비교(생물학적 동등성)할 때는 흡수 차이가 핵심이다.

[약리학 · 오피오이드 금단]

3. 모르핀 중단 시 금단증상 완화에 쓸 약물은?

정답 ①

오피오이드 금단은 지속형 합성 오피오이드(메타돈 등)로 완만히 대체·감량해 완화한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 메타돈 — 지속형 오피오이드로 대체요법 ◀ 정답
- ② 날록손 — 길항제로 급성 금단을 유발한다.
- ③ 날트렉손 — 길항제다.
- ④ 모르핀 재투여 — 중독을 지속시킨다.
- ⑤ 플루마제닐 — 벤조디아제핀 길항제다.

■ 관련 지식: 오피오이드 금단은 지속형(메타돈·부프레노르핀) 대체요법으로 완만히 줄인다. 길항제(날록손)는 오히려 급성 금단을 유발한다.

[약리학 · 분포용적 계산]

4. IV 10 mg, C0 1 mg/L, 7h 후 0.5 mg/L — 옳은 설명은?

정답 ①

분포용적 = 용량/초기농도 = 10 mg / 1 mg/L = 10 L. 정답 ①. (반감기 7시간, 청소율 ≈ 0.99 L/h)

■ 보기 해설

- ① 분포용적 10 L — 용량/C0 ◀ 정답
- ② 반감기 14시간 — 7시간이다($1 \rightarrow 0.5$).
- ③ 분포용적 1 L — 계산이 틀렸다.
- ④ 청소율 10 L/h — 약 1 L/h다.
- ⑤ 제거상수 1/h — 약 0.1/h다.

■ 관련 지식: $V_d = \text{용량}/C_0$, 반감기=농도가 절반이 되는 시간(여기 7h), 제거상수 $k = \ln 2/t_{1/2}$, 청소율 $Cl = k \times V_d$ 로 계산한다.

[약리학 · 바레니클린(부분작용제)]

5. 금연보조약 varenicline의 작용기전은?

정답 ②

바레니클린은 니코틴 수용체($\alpha 4\beta 2$)의 부분작용제로, 금단을 줄이면서 흡연의 보상효과를 감소시킨다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 완전작용제 — 니코틴처럼 완전히 자극하지 않는다.
- ② 부분작용제 — 약한 자극+과다 시 길항 ◀ 정답
- ③ 완전길항제 — 부분작용 효과를 설명하지 못한다.
- ④ 재흡수 억제 — 이 약의 기전이 아니다.
- ⑤ 효소 억제 — 이 약의 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 부분작용제는 작용제가 없을 때 약하게 자극하고, 과다할 때 길항으로 작용한다. 바레니클린은 니코틴 수용체 부분작용으로 금연을 돕는다.

[약리학 · 정맥주사 농도곡선]

6. 투여 직후 최고농도 후 감소하는 곡선 — 투여방법은?

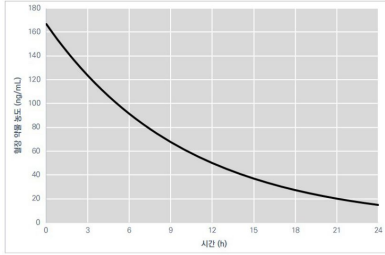


그림 판독

시간-혈중농도 곡선. 흡수기 없이 투여 직후 최고농도에 도달한 뒤 감소한다.

이 형태 = 정맥내주사.

정답 ④

흡수기 없이 투여 직후 최고농도에 도달하는 것은 정맥내주사다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 경구 — 흡수기가 있어 최고농도가 지연된다.
- ② 피하 — 흡수기가 있다.
- ③ 근육 — 흡수기가 있다.
- ④ 정맥 — 흡수 없이 즉시 최고농도 ◀ 정답
- ⑤ 경피 — 흡수가 느려 완만하다.

■ 관련 지식: 정맥주사는 흡수 과정이 없어 생체이용률 100%로 즉시 최고농도에 도달한다. 경구·경피는 흡수기가 있어 최고농도가 지연된다.

[약리학 · 약물 아나필락시스]

7. 페니실린 투여 후 쇼크(비만세포 활성화) — 유해반응은?

정답 ④

비만세포 활성화로 즉시 발생하는 쇼크는 IgE 매개 아나필락시스(제 I 형 과민)이다. 정답 ④.

질한 개요: 약물 아나필락시스는 감작된 사람이 원인 약물에 재노출될 때 IgE-비만세포 탈과립으로 급격히 나타나는 전신 알레르기다. 에피네프린 근주가 1차 치료다.

■ 보기 해설

- ① 제 II 형 과민 — 항체 세포독성이다.
- ② 제 III 형 과민 — 면역복합체다.
- ③ 제 IV 형 과민 — 지연형 T세포 반응이다.
- ④ 제 I 형 과민(아나필락시스) — IgE·비만세포 ◀ 정답
- ⑤ 독성 반응 — 즉시형 알레르기가 아니다.

■ 관련 지식: 아나필락시스는 IgE-비만세포 탈과립(히스타민)으로 혈관확장·기관지수축·쇼크를 일으킨다. 페니실린이 흔한 원인이며 에피네프린으로 치료한다.

[약리학 · 제2상 임상시험]

8. 소수 환자에서 혈압강하 효과·유효용량 결정 — 개발 단계는?

정답 ③

소규모 환자에서 유효성·용량을 정하는 것은 제2상 임상시험이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 전임상 — 동물·시험관 단계다.
- ② 제1상 — 소수·안전성·약동학이다.
- ③ 제2상 — 소규모 환자·유효성·용량 ◀ 정답
- ④ 제3상 — 대규모 확증시험이다.
- ⑤ 제4상 — 시판 후 감시다.

■ 관련 지식: 임상시험은 1상(안전성·PK·건강자원자)→2상(유효성·용량)→3상(대규모 확증)→4상(시판 후)으로 진행한다.

[약리학 · 메티마졸]

9. 갑상샘과산화효소 억제, 무과립구증·간염 위험, 임신 초기 금기 약물은?

정답 ④

갑상샘과산화효소를 억제하는 티오나마이드 메티마졸은 무과립구증·간염 위험이 있고 임신 초기 금기다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 레보티록신 — 갑상샘호르몬 보충제다.
- ② 요오드화칼륨 — 호르몬 방출을 막는다.
- ③ 프로프라놀롤 — 증상완화 β차단제다.
- ④ 메티마졸 — 과산화효소 억제·무과립구증·임신초기 금기 ◀ 정답
- ⑤ 방사성요오드 — 갑상샘 조직을 파괴한다(임신 금기).

■ 관련 지식: 항갑상샘제(메티마졸·PTU)는 갑상샘과산화효소를 억제해 호르몬 합성을 줄인다. 무과립구증·간독성이 부작용이고 임신 초기에는 PTU를 선호한다.

[약리학 · 항정신병약 EPS]

10. haloperidol 치료 중 추체외로증후군 — 원인 수용체는?

정답 ①

전형적 항정신병약의 도파민 D2 수용체 차단이 추체외로증후군을 유발한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 도파민 D2 — 차단으로 EPS ◀ 정답
- ② 세로토닌 5-HT_{2A} — 비전형 약 표적으로 EPS를 줄인다.
- ③ 무스카린 — 차단은 EPS를 완화한다.
- ④ 히스타민 H₁ — 진정·체중증가 관련이다.
- ⑤ α₁ 아드레날린 — 기립저혈압 관련이다.

■ 관련 지식: 항정신병약은 D2 차단으로 효과와 함께 EPS·고프로락틴을 낸다. 비전형(5-HT_{2A}/D₂)은 EPS가 적다. EPS에는 근긴장이상·정좌불능이 있다.

[약리학 · 페닐레프린(α₁)]

11. phenylephrine 비강스프레이가 작용하는 수용체는?

정답 ①

페닐레프린은 α₁ 아드레날린 수용체 작용제로 코점막 혈관을 수축시켜 충혈을 줄인다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① α₁ 수용체 — 혈관수축·비충혈제거 ◀ 정답
- ② β₁ 수용체 — 심장 관련이다.
- ③ β₂ 수용체 — 기관지 확장 관련이다.
- ④ 무스카린 수용체 — 분비·수축 관련이다.
- ⑤ 히스타민 수용체 — 이 약의 표적이 아니다.

■ 관련 지식: α₁ 작용은 혈관수축(비충혈제거·산동·혈압↑)을 낸다. 페닐레프린·옥시메타졸린이 대표적이며 남용 시 반동충혈이 생긴다.

[약리학 · 비선택 β차단제 부작용]

12. 비선택적 β차단제 사용 시 나타날 수 있는 부작용은?

정답 ①

비선택적 β차단제는 β₂ 차단으로 기관지를 수축시켜 천식을 악화시킬 수 있다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 기관지수축 — β₂ 차단으로 ◀ 정답
- ② 기관지확장 — 오히려 수축한다.
- ③ 빈맥 — 오히려 심박이 느려진다.
- ④ 혈압상승 — 오히려 낮아진다.
- ⑤ 고혈당 — 저혈당 증상을 은폐할 수는 있다.

■ 관련 지식: 비선택 β차단제(프로프라놀롤)는 β₁+β₂를 막는다. β₂ 차단은 기관지수축·저혈당 은폐를 일으키므로 천식에는 선택적 β₁ 차단제를 쓴다.

[약리학 · 약물 이온화·흡수]

13. pH 3 위장에서 흡수가 가장 잘 되는 약산성 약물의 pKa는?

정답 ⑤

약산성 약물은 비이온형(HA)일 때 흡수된다. pH 3보다 pKa가 높을수록 비이온형이 많으므로 pKa 6이 가장 잘 흡수된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① pKa 2 — pH보다 낮아 이온화가 많다.
- ② pKa 3 — pH와 같아 절반이 이온화된다.
- ③ pKa 4 — 비이온형이 있으나 pKa 6보다 적다.
- ④ pKa 5 — pKa 6보다 비이온형이 적다.
- ⑤ pKa 6 — pH 3보다 높아 비이온형이 가장 많다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 약산은 pH가 pKa보다 낮을 때 비이온형(흡수)이 많고, 약염기는 pH가 pKa보다 높을 때 비이온형이 많다. 그래서 위(산성)는 약산, 소장은 약염기 흡수에 유리하다.

II. 공팔·내분비·정신 (14~26)

[약리학 · 아세타졸아미드]

14. 근위세관 Na-H 교환 억제, HCO_3^- 배출↑·대사산증, 고산병 예방 약물은?

정답 ③

아세타졸아미드(탄산탈수효소 억제제)는 근위세관에서 HCO_3^- 배출을 늘려 대사산증을 유발, 고산병의 호흡알칼리증을 예방한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 푸로세미드 — 헨레고리(Na-K-2Cl) 억제 이뇨제다.
- ② 티아지드 — 원위세관 이뇨제다.
- ③ 아세타졸아미드 — 근위세관·탄산탈수효소·고산병 ◀ 정답
- ④ 스피로놀락톤 — 집합관 알도스테론 길항이다.
- ⑤ 만니톨 — 삼투이뇨제다.

■ 관련 지식: 이뇨제는 작용부위로 나뉜다.

아세타졸아미드(근위·탄산탈수효소)·푸로세미드(헨레·Na-K-2Cl)·티아지드(원위)·스피로놀락톤(집합관)이다.

[약리학 · 치료지수]

15. TD50/ED50가 가장 커서 가장 안전한 약물은?

정답 ④

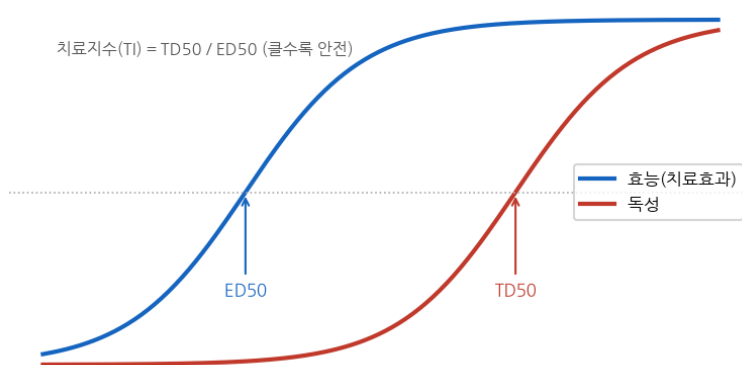
치료지수(TD50/ED50)가 클수록 안전하다. 라($250/10=25$)가 가장 크다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 가 — 치료지수가 작다.
- ② 나 — 치료지수가 작다.
- ③ 다 — 치료지수가 중간이다.
- ④ 라($250/10=25$) — 치료지수가 가장 크다 ◀ 정답
- ⑤ 마 — 라보다 작다.

■ 관련 지식: 치료지수(TI)=TD50/ED50로 클수록 안전하다. 와파린·디곡신·리튬처럼 TI가 좁은 약물은 혈중농도를 감시해야 한다.

치료지수(therapeutic index)



[약리학 · 탐수로신($\alpha 1$ 차단)]

16. 전립샘비대증에 처방한 tamsulosin의 작용기전은?

정답 ③

탐수로신은 $\alpha 1$ 아드레날린 수용체 차단제로 전립샘·방광목 평활근을 이완시킨다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① $\alpha 1$ 자극 — 오히려 수축시킨다.
- ② 5α -환원효소 억제 — 피나스테리드의 기전이다.
- ③ $\alpha 1$ 차단 — 평활근 이완·배뇨 개선 ◀ 정답
- ④ 무스카린 차단 — 과민성 방광 약이다.
- ⑤ PDE-5 억제 — 발기부전 약이다.

■ 관련 지식: 전립샘비대제는 $\alpha 1$ 차단제(탐수로신·즉효 이완)와 5α -환원효소억제제(피나스테리드·크기↓·수개월)로 치료한다.

[약리학 · 디설피람]

17. disulfiram 복용 중 음주 후 두통·홍조 — 작용기전은?

정답 ④

디설피람은 알데하이드 탈수소효소를 억제해 아세트알데히드를 축적, 음주 시 불쾌반응(홍조·두통)으로 금주를 유도한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 알코올 탈수소효소 억제 — 이 약의 표적이 아니다.
- ② GABA 강화 — 이 약의 기전이 아니다.
- ③ 오피오이드 차단 — 다른 약(날트렉손)이다.
- ④ 알데하이드 탈수소효소 억제 — 아세트알데히드 축적 ◀ 정답
- ⑤ CYP450 유도 — 이 약의 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 에탄올은 ADH로 아세트알데히드가 되고 ALDH로 아세트산이 된다. 디설피람은 ALDH를 막아 아세트알데히드를 쌓아 숙취 같은 불쾌반응을 일으킨다.

[약리학 · PDE-5 억제제]

18. 발기부전 치료에 적당한 약물은?

정답 ⑤

발기부전 치료의 표준은 PDE-5 억제제(실데나필 등)로 cGMP를 유지해 해면체 평활근을 이완시킨다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① $\alpha 1$ 작용제 — 혈관수축으로 발기에 불리하다.
- ② β 차단제 — 발기부전을 유발할 수 있다.
- ③ 항히스타민제 — 이 적응증이 아니다.
- ④ 이뇨제 — 이 적응증이 아니다.
- ⑤ PDE-5 억제제 — cGMP 유지·해면체 이완 ◀ 정답

■ 관련 지식: PDE-5 억제제는 cGMP 분해를 막아 음경해면체를 이완시킨다. 질산염과 병용하면 심한 저혈압이 오므로 금기다.

[약리학 · SSRI]

19. fluoxetine 등 재흡수 방해 항우울제와 관련된 신경전달물질은?

정답 ③

SSRI(플루옥세틴 등)는 세로토닌 재흡수를 억제해 항우울 작용을 낸다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 도파민 — SSRI의 주 표적이 아니다.
- ② 아세틸콜린 — SSRI와 무관하다.
- ③ 세로토닌 — SSRI 표적 ◀ 정답
- ④ GABA — 벤조디아제핀 관련이다.
- ⑤ 글루탐산 — SSRI 표적이 아니다.

■ 관련 지식: 항우울제는 SSRI(세로토닌)·SNRI(세로토닌+노르에피네프린)·TCA·MAOI로 나뉜다. SSRI가 부작용이 적어 1차 선택이다.

[약리학 · PPI]

20. 반감기 짧지만 벽세포 표적에 비가역 결합해 작용시간이 긴 GERD 약물은?

정답 ①

양성자펌프억제제(PPI)는 반감기가 짧아도 $H^+/K^+-ATPase$ 에 비가역적으로 결합해 오래 작용한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① PPI — 양성자펌프 비가역 결합·장시간 작용 ◀ 정답
- ② H_2 차단제 — 가역적 수용체 차단이다.
- ③ 제산제 — 위산을 중화한다.
- ④ 수크랄페이트 — 점막 보호제다.
- ⑤ 가스트린 유사체 — 위산을 늘린다.

■ 관련 지식: PPI(오메프라졸)는 활성형이 양성자펌프에 비가역 결합해 새 펌프가 합성될 때까지 산분비를 억제한다. 식전에 복용한다.

[약리학 · 응급피임(레보노르게스트렐)]

21. 사후피임약 levonorgestrel이 작용하는 표적은?

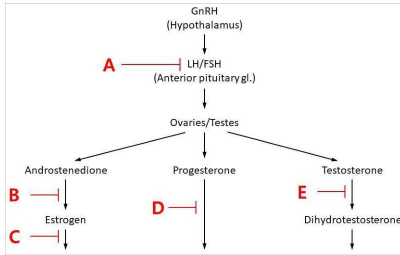


그림 판독

시상하부-뇌하수체-난소 축의 단계 A~E.

D = 배란(LH 급증) 단계 — 레보노르게스트렐이 이 단계를 지연·억제(정답).

정답 ④

레보노르게스트렐은 시상하부-뇌하수체에 작용해 배란(LH 급증)을 지연·억제한다. 사진의 D. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① A — 이 축의 다른 단계다.
- ② B — 이 축의 다른 단계다.
- ③ C — 이 축의 다른 단계다.
- ④ D(배란·LH 급증) — 레보노르게스트렐 표적 ◀ 정답
- ⑤ E — 이 축의 다른 단계다.

■ 관련 지식: 응급피임(레보노르게스트렐)은 배란 전 투여 시 LH 급증을 막아 배란을 지연시킨다. 빠를수록 효과가 크며 72시간 내 복용한다.

[약리학 · 프로타민(헤파린 길항)]

22. 헤파린 과다투여 출혈을 억제하는 약물은?

정답 ④

헤파린의 특이 길항제는 프로타민 설페이트다(양전하로 헤파린 중화). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 비타민K — 와파린의 길항제다.
- ② 신선동결혈장 — 와파린 출혈에 쓴다.
- ③ 트라넥삼산 — 항섬유소용해제다.
- ④ 프로타민 설페이트 — 헤파린 특이 길항 ◀ 정답
- ⑤ 아스피린 — 항혈소판제다.

■ 관련 지식: 항응고 길항은 헤파린↔프로타민, 와파린↔비타민K/신선동결혈장이다. 헤파린 감시는 aPTT로 한다.

[약리학 · 퀴놀론]

23. 세균 DNA gyrase·topoisomerase IV를 억제하는 항생제는?

정답 ③

DNA 자이레이스·토포아이스오머레이스 IV를 억제해 DNA 복제를 막는 것은 퀴놀론이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① β-락탐 — 세포벽 합성을 막는다.
- ② 마크로라이드 — 리보솜 50S를 막는다.
- ③ 퀴놀론 — DNA 자이레이스 억제 ◀ 정답
- ④ 리팜핀 — RNA 중합효소를 막는다.
- ⑤ 아미노글리코사이드 — 리보솜 30S를 막는다.

■ 관련 지식: 항생제 표적은 퀴놀론(DNA 자이레이스)·리팜핀(RNA 중합효소)·β-락탐/반코(세포벽)·마크로라이드(리보솜 50S)로 정리한다.

[약리학 · 리튬 감시]

24. lithium 치료 중 지속 확인해야 할 혈액검사는?

정답 ④

리튬은 콩팥으로 배설되고 신독성이 있어 크레아티닌(신기능)과 갑상샘·혈중농도를 감시한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 간효소 — 리튬의 주 감시 항목이 아니다.
- ② 아밀라아제 — 관련 없다.
- ③ CK — 스타틴 감시 항목이다.
- ④ 크레아티닌(신기능) — 리튬 감시 ◀ 정답
- ⑤ 혈당 — 리튬의 주 감시 항목이 아니다.

■ 관련 지식: 리튬은 치료범위가 좁고 콩팥으로 배설된다. 혈중농도·신기능(크레아티닌)·갑상샘을 감시하며, 탈수·NSAID·이뇨제로 독성이 커진다.

[약리학 · ACE억제제(신보호)]

25. 당뇨병+만성신장병 고혈압 환자에게 투여할 약물은?

정답 ③

당뇨병성 신질환 동반 고혈압에는 신장을 보호하는 ACE억제제(또는 ARB)가 우선된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 비선택 β차단제 — 신보호 1차 약이 아니다.
- ② 칼슘통로차단제 — 혈압은 낮추나 단백뇨 감소 효과는 ACE/ARB가 낫다.
- ③ ACE억제제(또는 ARB) — 신보호·단백뇨 감소 ◀ 정답
- ④ 이뇨제 — 보조적으로 쓴다.
- ⑤ α차단제 — 1차 신보호 약이 아니다.

■ 관련 지식: ACE억제제/ARB는 알세동맥을 확장해 사구체압·단백뇨를 낮춰 신장을 보호한다. 당뇨·만성콩팥병 고혈압의 1차 약이며 고칼륨·크레아티닌 상승에 주의한다.

[약리학 · 레보도파]

26. levodopa/carbidopa 증상 호전을 매개한 기전은?

정답 ②

레보도파는 뇌로 들어가 선조체에서 도파민으로 전환·유리되어 파킨슨 증상을 개선한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 도파민 수용체 직접 자극 — 도파민 작용제의 기전이다.
- ② 선조체 도파민 전환·유리 — 레보도파 ◀ 정답
- ③ MAO-B 억제 — 셀레길린의 기전이다.
- ④ 아세틸콜린 차단 — 항콜린제의 기전이다.
- ⑤ 도파민 재흡수 억제 — 이 약의 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 레보도파는 도파민 전구체로, 카르비도파(말초 탈탄산효소 억제)와 함께 써 중추 도파민을 늘리고 말초 부작용을 줄인다. 선조체 도파민을 보충한다.

III. 심장·항암·통합 (27~35)

[약리학 · 강심배당체]

27. 심장글리코시드가 수축력을 높이는 기전은?

정답 ②

심장글리코시드는 Na-K ATPase(소듐 펌프)를 억제→세포내 Na⁺→Na-Ca 교환 감소→Ca²⁺로 수축력을 높인다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 칼슘통로 직접 개방 — 디곡신의 직접 기전이 아니다.
- ② Na-K ATPase 억제 → 세포내 칼슘 증가 — 옳다 ◀ 정답
- ③ 베타 수용체 자극 — 카테콜아민의 기전이다.
- ④ PDE 억제 — 밀리논 등의 기전이다.
- ⑤ 칼륨통로 차단 — 이 약의 수축력 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 디곡신은 Na-K 펌프를 억제해 세포내 칼슘을 늘려 수축력을 높이고(양성 변력) 미주신경을 항진시켜 심박을 늦춘다. 치료범위가 좁고 저칼륨에서 독성이 커진다.

[약리학 · 설폰닐유레아]

28. 2세대 sulfonylurea(glibenclamide)의 작용기전은?

정답 ①

설폰닐유레아는 췌장 β세포의 K-ATP 통로를 차단→탈분극→인슐린 분비를 촉진한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① β세포 K-ATP 통로 차단·인슐린 분비 — 옳다 ◀ 정답
- ② 간 당신생 억제 — 메트포르민의 기전이다.
- ③ 말초 인슐린 감수성 증가 — TZD의 기전이다.
- ④ 장 포도당 흡수 지연 — α-글루코시다아제 억제제다.
- ⑤ SGLT2 억제 — 콩팥 표적 약이다.

■ 관련 지식: 경구혈당강화제는 설폰닐유레아(K통로 차단·인슐린 분비)·메트포르민(AMPK)·DPP-4억제제·GLP-1 작용제·TZD(PPARγ)로 나뉜다.

[약리학 · 항히스타민 세대]

29. diphenhydramine을 loratadine으로 바꾼 이유는?

정답 ③

1세대 항히스타민(디펜히드라민)은 혈액뇌장벽을 통과해 졸음을 유발하므로, 비진정 2세대(로라타딘)로 교체한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 효과가 없어서 — 둘 다 효과가 있다.
- ② 알레르기가 심해서 — 교체 이유가 아니다.
- ③ 졸음(진정) 때문에 — 1세대의 부작용 ◀ 정답
- ④ 가격 때문에 — 주된 약리학적 이유가 아니다.
- ⑤ 내성 때문에 — 교체 이유가 아니다.

■ 관련 지식: 1세대(디펜히드라민)는 진정·항콜린(입마름) 부작용이 있고, 2세대(로라타딘·세티리진)는 혈액뇌장벽을 잘 못 넘어 비진정이다.

[약리학 · 스코폴라민(말미약)]

30. 전정기관 무스카린 수용체 차단, 귀 뒤 경피패치 말미약은?

정답 ③

전정기관 무스카린 수용체를 차단하는 경피패치 말미약은 스코폴라민이다(진정·구강건조 부작용). 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 메토클로프라미드 — D2 차단 항구토제다.
- ② 온단세트론 — 5-HT3 차단 항구토제다.
- ③ 스코폴라민 — 항무스카린 경피패치 말미약 ◀ 정답
- ④ 디멘히드리네이트 — 항히스타민 말미약이나 패치형은 아니다.
- ⑤ 프로클로르페라진 — D2 차단 항구토제다.

■ 관련 지식: 스코폴라민은 항무스카린 작용으로 멀미·수술 후 구토를 예방하고 귀 뒤 경피패치로 쓴다. 구강건조·시야흐림·진정 같은 항콜린 부작용이 있다.

[약리학 · 위약효과]

31. 유효성분 없어도 치료효과가 나타나는 것을 설명하는 용어는?

정답 ③

유효성분이 없는 약에서도 나타나는 치료효과는 위약효과(placebo effect)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 내성 — 반복으로 효과가 주는 것이다.
- ② 길항작용 — 효과가 상쇄되는 것이다.
- ③ 위약효과 — 유효성분 없이 나타나는 효과 ◀ 정답
- ④ 상승작용 — 효과가 커지는 것이다.
- ⑤ 민감화 — 반응이 커지는 것이다.

■ 관련 지식: 위약효과는 기대·심리에 의한 효과다. 임상시험은 이중맹검·위약 대조로 실제 약효를 위약효과와 분리해 평가한다.

[약리학 · 흡입마취제·MAC]

32. 흡입마취제 특성표에서 MAC가 가장 낮은 것은?

정답 ⑤

MAC는 지용성(oil/gas)에 반비례한다. oil/gas가 가장 큰 E(224)가 MAC가 가장 낮다(가장 강력). 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① A — oil/gas가 작아 MAC가 높다.
- ② B — MAC가 더 높다.
- ③ C — 중간이다.
- ④ D — E보다 지용성이 낮다.
- ⑤ E(oil/gas 224) — 지용성 최고·MAC 최저 ◀ 정답

■ 관련 지식: MAC는 마취 효력 지표로 낮을수록 강력하다. 지용성이 높을수록 MAC가 낮고(효력↑), 혈액/가스 분배계수가 높을수록 유도·회복이 느리다.

[약리학 · 아시클로버]

33. 입술 수포에 처방한 acyclovir의 작용기전은?

정답 ②

아시클로버는 바이러스 티미딘인산화효소로 활성화되어 바이러스 DNA 중합효소를 억제(DNA 합성 억제)한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 뉴라민분해효소 억제 — 오셀타미비르의 기전이다.
- ② 바이러스 DNA 중합효소 억제 — 아시클로버 ◀ 정답
- ③ 역전사효소 억제 — AZT의 기전이다.
- ④ 단백질분해효소 억제 — HIV 약의 기전이다.
- ⑤ 부착 차단 — 중화항체의 기전이다.

■ 관련 지식: 아시클로버는 HSV/VZV의 티미딘인산화효소가 활성화해 DNA 사슬을 종결시킨다. 감염세포에서만 활성화돼 선택 독성을 낸다.

[약리학 · 스타틴·근병증]

34. LDL↑ 치료 후 근육통·근쇠약, CK 측정 예정 — 이 약물은?

정답 ⑤

LDL을 낮추는 스타틴(심바스타틴)은 근육통·횡문근융해(CK↑) 부작용이 있다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 아스피린 — 항혈소판제로 이 부작용이 아니다.
- ② 메트포르민 — 당뇨약이다.
- ③ 에제티미브 — 콜레스테롤 흡수억제제로 근병증이 드물다.
- ④ 피브레이트 — 중성지방 약(단독 근병증은 덜 흔함)이다.
- ⑤ 스타틴(심바스타틴) — 근병증·CK 상승 ◀ 정답

■ 관련 지식: 스타틴(HMG-CoA 환원효소 억제)은 LDL을 낮추지만 근병증·횡문근융해(CK↑)·간효소 상승이 부작용이다. 근증상이 있으면 CK를 확인한다.

[약리학 · MDR1·항암제 내성]

35. MDR1 과발현에 의한 항암제 내성 기전은?

정답 ②

MDR1(P-당단백)은 약물 유출펌프로, 과발현 시 암세포의 항암제 배출이 증가해 내성이 생긴다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 약물 활성화 실패 — MDR1의 기전이 아니다.
- ② 약물 배출 증가 — P-당단백 유출펌프 ◀ 정답
- ③ 표적 변이 — 다른 내성 기전이다.
- ④ 약물 분해 증가 — 이 기전이 아니다.
- ⑤ 세포자멸 회피 — 다른 내성 기전이다.

■ 관련 지식: MDR1/P-당단백은 ATP 의존 약물 유출펌프로, 과발현되면 세포내 약물농도가 낮아져 여러 항암제에 교차내성을 보인다.
